

M4.4Rebond — plan d’attaque

Effet rebond, résolu dans la distribution : qui capte la hausse de production, dans quelle classe de loi, et peut-on piloter la queue et le rapport de branchement ?

Lignée M4.4Rebond — succède à M4.3Live-v2 (`m4_3live_v2_credit_soc`, programme terminé et publié)

23 août 2026 — révision 1

Table des matières

0	Lectures préalables, et ce qui est acquis	2
1	Le mandat, en une phrase	2
2	Ce qui est acquis, et qu’il est interdit de refaire	3
3	Ce que ce programme mesure de neuf	4
4	Instrumentation : cinq manques, et leur ordre	7
5	Séquencement en lots	8
6	Protocole	10
7	Tests exigés	11
8	Décisions à trancher — et ce que je recommande	12
9	Pièges de mesure, hérités et actifs	12
10	Livrables	13
11	Arborescence attendue	13
12	Ce que ce plan ne promet pas	13

Effet rebond, résolu dans la distribution : qui capte la hausse de production, dans quelle classe de loi, et peut-on piloter la queue et le rapport de branchement ?

Version : 23 août 2026, révision 1. Lignée : succède à **M4.3Live-v2** (`m4_3live_v2_credit_soc/`), programme terminé — 2 rapports PDF, 153 runs enregistrés, parité bit à bit reconduite trois fois. Convention de dossier : `m4_4_rebond_credit_soc/`.

Ce document joue le rôle de spécification complète : il donne le *quoi*, le *pourquoi* et l’*ordre*. Il est écrit avec les règles de discipline du prompt M4.3Live-v2 et s’y substitue pour cette lignée.

0 Lectures préalables, et ce qui est acquis

À lire avant d'écrire une ligne de code

document	ce qu'on y prend
m4_3live_v2_credit_soc/report/rapport_final.pdf (28 p.)	à verdict rebond sous sens libre, la rotation = $\rho \cdot \vec{G}$, les deux fenêtres, le contrôle de stationnarité recalibré
m4_3live_v2_credit_soc/report/conception_m4_3live_v2.pdf (23 p.)	m4_3live_v2, le moteur, les trois sémantiques de parité, les décisions tranchées
m4_3live_v2_credit_soc/m4_3live_v2/model.py (~1560 l.)	le moteur de référence; ce plan cite ses numéros de ligne , à revérifier s'il a bougé
m4_3live_v2_credit_soc/JOURNAL.md (471 l.)	les inférences retirées en cours de route, et pourquoi
m4_2b_credit_soc/report/rapport_final.pdf	la queue de Pareto des revenus d'intérêt : programme entier, verdict de non-décidabilité, épistémologie de remplacement — §2 ci-dessous
recherche/sensibilite_m4b/report/rapport_final.pdf	finale, dette, cycle débiteur→créancier, avalanches tronquées, rôles de $\sigma/k/K0/\delta/\lambda$
m4_credit_soc_fable/reports/01_soc_final/mégapdf	mégapdf SOC atteint, classes de lois ajustées, levier du branchement
recherche/sensibilite_m4b/scripts/lib_metriscr.py	métriscr, moteurs discrets, Vuong, susceptibilité — réutilisables tels quels

Règle de confiance à 95 %

Si tu n'es pas certain à 95 % d'un fait, le signaler, en distinguant **fait observé** (lu dans le code ou les données), **inférence**, **hypothèse** et **incertitude**. Citer `fichier.py:ligne`. Ne jamais inventer un comportement non vérifié. Traduction typographique obligatoire dans les rapports : `\{\}fait{\}`, `\{\}inference{\}`, `\{\}hyp{\}`, `\{\}incertitude{\}`.

La règle du fork

m4_3live_v2_credit_soc/m4_3live_v2/ est **gelé** : 153 runs enregistrés et deux rapports publiés en dépendent. M4.4 **forke** ce paquet par copie dans m4_4_rebond_credit_soc/m4_4/, jamais par import — sauf en lecture, pour les tests d'équivalence. C'est la troisième application de cette règle dans la lignée; elle n'est pas négociable.

Renommages obligatoires, chacun évitant une collision réelle déjà rencontrée : paquet m4_3live_v2 → m4_4; routes /live2 → /live3; identifiants de run m4_3live_v2__ → m4_4__; module d'aiguillage simulation_lab/live_v2/ → simulation_lab/live_v3/.

1 Le mandat, en une phrase

L'effet rebond est un énoncé sur des agrégats. Ce programme demande où il vit dans la distribution — et si la queue et le rapport de branchement se pilotent.

Trois questions, hiérarchisées. Si le budget se resserre, livrer la première proprement plutôt que trois moitiés.

1. **Décomposition distributionnelle du rebond.** Quand A monte, la production par entité monte de $\times 1,80$ et la population se contracte de 25 % : où va le surcroît ? Corps ou queue ? Producteurs ou rentiers ?
2. **Caractérisation coordonnée** des classes de lois du **revenu d'intérêt** et de la **valeur nette**, par groupe d'entités et au cours du temps.
3. **Tentative de contrôle** de l'exposant de queue α et du rapport de branchement b , par intervention en direct — pas par balayage entre runs.

2 Ce qui est acquis, et qu'il est interdit de refaire

Ces résultats sont publiés. Les citer, pas les reproduire.

2.1 Le rebond, mesuré

acquis	source	valeur
Portée globale, régime établi	v1 §4.3, reconfirmé v2	$\varepsilon = \mathbf{0,7473} \pm \mathbf{0,0048}$ (12 graines appariées, fenêtre $]t_0+1000, t_0+2000]$)
Décomposition du même	v2, calcul direct	production/entité $\times \mathbf{1,8014} \pm \mathbf{0,0015}$, population $\times \mathbf{0,7516} \pm \mathbf{0,0013}$
Le signe du verdict tient à K0	v1 §5	compenser $K0 \rightarrow K0 \cdot A^{\frac{1}{1-\gamma}}$ annule la contraction (pop $\times 1,005$) et donne $\varepsilon = 2,02$
Loi d'échelle	v1 §7	$\varepsilon = 1/(1-\gamma)$, démontrée par covariance d'échelle, exacte à $3 \cdot 10^{-14}$
Portée partielle, court horizon	v1 §4.1	rebond $\varepsilon \approx 2,3-2,9$
Portée partielle, long horizon	v1 §4.2	non tranchable : la cohorte s'éteint, le dénominateur disparaît

\{\}fait\} **Le sens libre ne peut pas changer le rebond à portée globale**, et ce n'est pas un résultat mais une conséquence : `scope="all"` change aussi la technologie de naissance (`m4_3live_v2/model.py`, `_apply`), donc la population reste homogène, donc les deux règles de sens coïncident bit à bit. Le programme distributionnel ne peut donc pas porter là-dessus.

2.2 La queue de Pareto — l'acquis le plus contraignant

M4.2B a consacré un programme entier à la queue de Pareto des revenus d'intérêt et a conclu qu'elle n'est pas décidable, après trois critères successifs (seuil/2, seuil $\times$ 2, facteur d'admissibilité continu avec bootstrap KS re-scanné). Le blocage n'est pas une courbure : c'est la **couverture** — le volume de données dans la queue extrême, médiane 0,22.

Cette question est close. Le présent programme ne la rouvre pas.

L'épistémologie de remplacement, à reprendre telle quelle :

- l'existence de la queue est posée en **hypothèse de travail**, marquée \{\}hyp\} à chaque emploi ;
- ce qui est livré est la **caractérisation** de $\{\}ensuremath{\{\}\hat{\{\}\alpha\}}$, jamais sa validation ;

- **trois échelles d'incertitude, jamais fusionnées** : intra-instantané (bootstrap, seuil re-scanné à chaque tirage), inter-instantanés, inter-graines. M4.2B mesure un écart-type bootstrap intra-instantané $\approx 3,7 \times$ l'écart-type inter-graines : lire $\hat{\alpha}$ sur un seul instantané est bien moins précis que la reproductibilité de la moyenne de cellule ne le suggère ;
- **fenêtres par run**, pas de burn-in fixe : temps de convergence mesuré (M4.2B : régression FOPDT sur le renouvellement du décile supérieur ; 27 cellules sur 37 avaient un burn-in insuffisant sous la règle T/4).

Plage d' $\hat{\alpha}$ mesurée par M4.2B : **2,97 à 4,84**. Leviers : η le plus systématique, γ monotone après compensation de K0, K0 fort et non monotone, δ et σ conjoints monotones, β sans effet mesurable.

2.3 Les classes de lois déjà ajustées — mais sur d'autres moteurs

Incertitude Ces verdicts viennent de M4 fable et de M4B, dont l'institution de principal est arithmétique. M4.3Live-v2 maximise la production jointe et laisse le sens du prêt libre. Les classes doivent être **réétablies**, pas héritées. Elles servent de familles candidates et de prédictions à falsifier, rien de plus.

grandeur	classe retenue ailleurs	source
revenu d'intérêt > 10 J	corps exponentiel $\times$ queue Pareto , composite à 3 paramètres, bat la lognormale par AIC 5/5 ; T ≈ 22 –25 J/pas, record $x_b \approx 25$ J, $\alpha \approx 8,5$ –10	M4 fable
revenu d'intérêt, queue seule	$\hat{\alpha} \in [2,97 ; 4,84]$	M4.2B
valeur nette	gamma généralisée	M4 fable
capital	Burr XII (5/5) ; mélange de lognormales écarté	M4 fable
âge au décès	lognormale (pas sans mémoire)	M4 fable
taille d'avalanche	loi de puissance tronquée partout ; $\alpha \infty \approx 2,31$	M4B

Consigne de figures héritée, toujours en vigueur : sur les tailles d'avalanches, n'ajuster que des lois de puissance, aucune analyse de coupure.

2.4 L'inégalité est dans les bilans, pas dans le capital

M4B, extension demandée par l'utilisateur : Gini NW 0,44 contre Gini K 0,07 au centre ; réponses **opposées** à σ ; cycle de vie débiteur $\rightarrow$ créancier (x/K de $-0,85$ à $+2,5$; 62 % nets débiteurs) ; trou d'insolvabilité au décès invariant le long de $\delta/K0/k/\lambda$, fonction de σ seul. **NW doit être un observable primaire**. v2 l'a partiellement entendu — `K_share_creditors`, `corr_marg_net`, `corr_K_net` — mais au niveau agrégé seulement.

3 Ce que ce programme mesure de neuf

3.1 La décomposition, et le seul endroit où elle contient de la nouveauté

Par **définition** du capital équivalent (v2 §1), et en prenant l'effectif producteur `n_prod` — celui d'avant les morts du pas, que v2 enregistre nativement :

$$\text{prod_tot} = n_prod \cdot A \cdot K_{eq}^{\gamma} \text{ (définition de } K_{eq}\text{)}$$

d'où, en élasticités par rapport à A :

$$\varepsilon = \text{dln}(n_{\text{prod}})/\text{dln}A + 1 + \gamma \cdot \text{dln}K_{\text{eq}}/\text{dln}A$$

\{\}fait\} Les trois termes sont mesurés sur les bras `control` et `all_A150`, 12 graines appariées, fenêtre résiduelle :

terme	valeur	source
$\text{dln}(n_{\text{prod}})/\text{dln}A$	$-0,6834 \pm 0,0041$	colonne <code>n_prod</code> de <code>tension_agg.csv</code>
1	1	exact
$\gamma \cdot \text{dln}K_{\text{eq}}/\text{dln}A$	$+0,4308 \pm 0,0022$	colonne <code>K_eq</code> de <code>tension_agg.csv</code>
somme	$+0,7474 \pm 0,0048$	l'identité
ε mesuré	$+0,7473 \pm 0,0048$	<code>prod_tot</code> de <code>series.csv</code>

Données : `results/analysis/decomposition_epsilon.csv`, 12 graines.

\{\}fait\} L'identité se referme à $5,3 \cdot 10^{-4}$ au pire, et non à la précision machine. L'écart n'est pas une erreur : `K_eq` est moyenné sur les 1000 pas de la fenêtre, et la moyenne d'une fonction non linéaire n'est pas la fonction de la moyenne. 0,07 % sur ε — à rapporter, pas à masquer, et à ne surtout pas présenter comme une vérification de l'identité.

\{\}inference\} **Cette décomposition ne contient qu'une seule mesure, pas deux.** L'identité étant la définition de `K_eq`, les deux termes non triviaux sont la même mesure — la production — coupée en deux. C'est la leçon §14.4 appliquée à ce plan : une identité qui ne peut pas être fausse ne confirme rien, et l'écrire en trois termes n'en fait pas trois résultats. Le seul intérêt de la découpe est de séparer ce qui relève de l'effectif de ce qui relève de l'échelle par entité.

\{\}fait\} **Un piège d'instant, qu'il faut noter parce qu'il a déjà mordu.** L'élasticité de la population de **fin de pas** vaut $-0,7043$, pas $-0,6835$: l'écart de 0,021 est la mortalité intra-pas (≈ 30 morts pour ≈ 1030 vivantes). L'identité ne se referme qu'avec `n_prod`. Employer `pop` la fait manquer de 9 erreurs-types — c'est exactement la correction d'instant que `v2` a portée dans le moteur, et elle se venge ici si on l'oublie.

Le contenu empirique, et le test. Il est ailleurs : dans le fait que le terme d'effectif soit *prévisible* à partir de la distribution. Par la loi de Little (M4B, vérifiée à mieux de 1 %), l'effectif stationnaire vaut $\lambda /$ (morts par entité et par pas) ; `v2` relie cette mortalité à la rotation du crédit, et la rotation au coefficient de Gini :

$$\text{rotation} = \rho \cdot \bar{G} \text{ (v2 : exact en régime homogène)}$$

$$\text{mortalité} \propto \text{rotation}^a \text{ (v2 : } a = 1,260 \pm 0,009 \text{ ; v1 : } a = 1,337)$$

Les deux intervalles sur a **ne se recouvrent pas** ; ils décrivent des corpus différents (322 runs des deux lignées contre 109 runs d'un balayage contrôlé). D'où la prédiction, écrite ici **avant** toute mesure :

$$\text{dln}(\bar{G})/\text{dln}(A) = 0,7043 / a \in [0,527 \text{ ; } 0,559]$$

la borne basse pour $a = 1,337$, la haute pour $a = 1,260$.

C'est le test, et il a trois issues, toutes informatives. Si la mesure de $\text{dln}\bar{G}/\text{dln}A$ tombe dans la bande, elle **discrimine entre les deux exposants** — ce qu'aucun des deux programmes précédents ne pouvait faire. Si elle tombe hors de la bande, c'est la chaîne Gini $\rightarrow$ rotation $\rightarrow$ mortalité $\rightarrow$ population qui est en défaut, et le rebond n'est pas gouverné par l'inégalité. Si $\bar{G}$ ne répond pas du tout à A , la contraction de population vient d'ailleurs — et le candidat est l'échelle $K0$, que le bras compensé du §6 est là pour détecter.

$\bar{G}$ doit être **mesuré indépendamment**, par la sonde `record_market_stats` du moteur `v2`, et non déduit de la rotation : le déduire referait une identité.

3.2 Le rapport de branchement se lit sur les runs déjà faits

\{\}fait{\} L'estimateur $b = 1 - \text{racines/morts}$ — le rapport de branchement de population, inverse de la descendance totale moyenne par racine — est calculable sur toute série v2 existante, sans un calcul neuf : les colonnes `deaths`, `roots_insolvency`, `roots_liquidity`, `roots_both` suffisent (`m4_3live_v2/model.py:1458-1460`). Les « racines » sont, par construction, la file initiale de `_resolve_bankruptcies` (`model.py:945-965`), donc la génération 1 — c'est ce qui rend l'estimateur bien défini ici.

\{\}fait{\} C'est exactement l'estimateur de M4B : `recherche/sensibilite_m4b/scripts/lib_metrics.py:333`, `branching_ratio = 1 - roots.sum()/total_size`. La comparaison inter-lignées est donc valide et n'est pas un artefact d'estimateur.

Mesure faite sur les 96 bras de v2, 12 graines, fenêtre résiduelle :

bras	règle	b	racines/morts
control	sens libre	0,7863 ± 0,0006	0,2137
all_A150	sens libre	0,7541 ± 0,0011	0,2459
new_A150	sens libre	0,7560 ± 0,0010	0,2440
new_A150	règle v1	0,7559 ± 0,0012	0,2441
new_g060	sens libre	0,7212 ± 0,0012	0,2788

et sur la fenêtre de transition, où le sens du prêt agit :

bras	sens libre	règle v1	écart
new_A150	0,7873 ± 0,0020	0,7550 ± 0,0023	+0,032
new_g060	0,7569 ± 0,0016	0,7157 ± 0,0026	+0,041

\{\}fait{\} Trois faits en tombent, tous nouveaux :

1. **b** $\approx$ **0,72–0,79**, très au-dessus des 0,297 de M4B ($\sigma = 0,25$) et des 0,30 de M4 fable, et au-dessus même des 0,647 de M4B à $\sigma = 0$.
2. **Monter A abaisse b** : contrôle 0,786 $\rightarrow$ all_A150 0,754.
3. **Le sens libre élève b pendant la transition** (+0,032 et +0,041, appariés) et l'écart se referme dans le régime résiduel. C'est la mesure directe de « un marché plus complet est ici un marché plus fragile », que v2 avait établi par une chaîne de colonnes sans jamais nommer b.

\{\}hyp{\} L'écart à M4B tient au régime : v2 tourne à $\sigma = \mathbf{0,01}$ contre 0,25 au centre M4B, et M4B mesure $b = 0,647$ à $\sigma = 0$ contre 0,297 à $\sigma = 0,25$. La direction est la bonne, l'ampleur ne l'est pas — v2 dépasse la valeur $\sigma = 0$ de M4B.

\{\}incertitude{\} **Mais la cellule $\sigma = 0$ de M4B n'est pas comparable terme à terme**, et il faut le dire avant de bâtir un lot dessus : elle tourne à $\delta = 0,05$ (v2 : 0,01), avec un pool d'appariement $k \in [2; 10]$ (v2 : $k \equiv 2$), et sous l'institution de principal **arithmétique** (v2 : production jointe maximale). Quatre différences, pas une. Le lot F ne peut donc pas « isoler σ » ; il peut au mieux ordonner les quatre candidats par une ablation à un facteur à la fois, en partant du régime v2 et en marchant vers celui de M4B. Le dire ainsi, et non « séparer σ de l'institution ».

Garde-fou obligatoire (porte du lot A), et il coûte plus cher qu'il n'y paraît. Un second estimateur — la descendance moyenne par mort, lue sur l'arbre causal — n'est **pas** la même fonctionnelle, et les deux doivent être recalculés sur les **mêmes** runs avant qu'un seul chiffre ne soit publié.

\{\}fait{\} Mais `avalanche_members.generation` (`model.py:1398`) **ne permet pas de le calculer** : ce champ vaut `death_iteration`, c'est-à-dire le numéro de **pas** du point fixe de `_resolve_bankruptcies` (`model.py:945-985`). Toutes les entités devenues insolubles à la même

pas partagent la même « génération », indépendamment de qui a causé la perte de qui. Ce n'est pas un compte de descendance.

\{\}fait\} La structure causale réelle est dans `ledger["loss_edges"]` — les triplets (source, victime, principal) — que `_build_avalanches` consomme pour son union-find puis **jette** (`model.py:900-935`) : rien ne la persiste, nulle part. **Persister `loss_edges` est donc une condition d'existence de la porte du lot A**, et non un raffinement. C'est le cinquième manque d'instrumentation, et il n'était pas dans la liste du §4 avant cette vérification.

3.3 Ce que « contrôler » veut dire, et ce que ça exclut

M4.2B ne pouvait que **balayer** des paramètres entre runs. v2 sait **intervenir en cours de trajectoire** et mesurer la réponse sur la même trajectoire, appariée par graine. C'est la seule capacité réellement neuve, et « tentative de contrôle » ne désigne rien d'autre.

Un levier **contrôle** α (ou b) si, et seulement si : 1. la réponse appariée a un **signe constant** sur toutes les graines ; 2. elle est **monotone** sur une étendue mesurée d'au moins $\times 3$ du levier ; 3. son exposant intra-famille **survit au contrôle §14.2** — c'est-à-dire qu'il ne coïncide pas avec la droite qui joint les lignes de base. Tout ce qui est plus faible est une corrélation, et doit être appelé ainsi.

\{\}hyp\} **Chaîne à écrire avant de mesurer.** M4.2B désigne η (ici ρ) comme le levier le plus systématique sur $\{\}\ensuremath{\{\}\hat{\{\}\alpha\}}$ et sur b . v2 établit **rotation** = $\rho \cdot \bar{G}$. D'où la chaîne candidate :

$$\rho \rightarrow \text{rotation} \rightarrow \text{mortalité} \rightarrow \text{cascades} \rightarrow b \\ \searrow \text{renouvellement} \rightarrow \text{queue de } \alpha$$

Elle prédit que ρ agit sur α et sur b **par le même canal**, donc que les deux réponses sont liées et non indépendantes. C'est falsifiable : si un levier déplace b sans déplacer α , ou l'inverse, la chaîne est fausse.

4 Instrumentation : cinq manques, et leur ordre

L'ordre n'est pas indifférent — les quatre derniers manques sont sans objet tant que le premier tient.

4.1 La persistance — bloquant

\{\}fait\} `deaths`, `avalanches`, `avalanche_members` et `loan_events` sont enregistrés **en mémoire** quand les drapeaux sont armés (`model.py:200-203`), mais `write_series` ne les écrit **jamais** sur disque (`m4_3live_v2/live.py:88-115` : seuls `series.csv`, `tech_series.csv`, `tension.csv`, `tension_agg.csv` et `kernel.json` sortent). Aucune campagne v2 n'arme d'ailleurs ces drapeaux.

Conséquence : aucune donnée d'avalanche, de décès ni de contrat n'existe dans les 153 runs v2. Tout le programme d'avalanches part de zéro côté données, même si le moteur sait déjà les produire.

4.2 Les panneaux par entité — bloquant pour les distributions

`entity_snapshot()` (`model.py:1543`) rend exactement les 18 champs dont ce programme a besoin : `K`, `claims`, `debts`, `nw`, `prod`, `int_in`, `int_out`, `income`, `income_net`, `A`, `gamma`, `tech`, `age`, `deg_out`, `deg_in`. Mais il n'est appelé que par `Simulation.run(snapshot_times=...)` (`model.py:1532-1539`), et **ni `driver/headless.py:run_plan` ni `scripts/campaign.py:_run_cell` (ligne 151) ne passent par `run()`** : les deux ont leur propre boucle `while`. Le câblage est donc à faire dans la boucle de campagne, pas seulement derrière un drapeau.

Le pas d'échantillonnage k est à mesurer, pas à choisir. Coût par instantané et empreinte disque à mesurer sur **une** cellule avant de fixer k , et le chiffre mesuré va dans le plan de campagne. Ordre de grandeur à vérifier : ~ 1000 entités $\times$ 18 champs $\times$ 200 instantanés $\times$ 96 runs.

4.3 Le checkpoint de fin de run — dette héritée, jamais payée

M4.2B a inscrit une décision d'ingénierie explicite « pour tous les modèles postérieurs » : sauvegarder le `Simulation` complet à la fin de chaque run. `\{}fait{\}` v2 ne le fait que pour les amorçages (`scripts/campaign.py`, `burn_one`) ; aucun bras ne laisse de checkpoint. M4.2B avait payé cela au prix fort : impossible d'étendre les cellules sévères sans tout rejouer, à ~ 90 min par graine.

Ce programme a besoin d'horizons longs pour la statistique de queue. **La dette se paie ici, dans le lot A.**

4.4 L'arbre causal des cascades — découvert en écrivant ce plan

`\{}fait{\}` `ledger["loss_edges"]` porte les arêtes (source, victime, principal) de chaque cascade ; `_build_avalanches` s'en sert pour son union-find puis les jette (`model.py:900-935`). Sans elles, **aucun** estimateur de descendance n'est calculable, et le garde-fou du §3.2 est inexécutable. À persister avec le reste (§4.1), en notant que le volume est celui des arêtes de perte, pas celui des contrats.

4.5 Les groupes d'entités — à définir une fois

Quatre partitions, et une seule règle : elles doivent être calculées sur le **même instantané** que les distributions, sinon la coordination annoncée n'existe pas. Les groupes sont référencés §4.5 dans la suite.

groupe	définition	pourquoi
position nette	<code>claims - debts > 0 / < 0 / ≈ 0</code>	M4B : l'inégalité est dans les bilans ; cycle débiteur→créancier
technologie	<code>tech</code>	seul groupe où A et γ sont définis ; existe dès qu'une portée <code>new</code> agit
cohorte d'âge	déciles de <code>age</code>	M4B : l'horloge des fluctuations est démographique
décile de capital	déciles de <code>K</code>	raccord avec le Gini, qui pilote la rotation

5 Séquencement en lots

Chaque lot a une **porte de sortie**. Tant qu'elle n'est pas franchie, le suivant ne commence pas. Les coûts sont dérivés des coûts **mesurés** de la campagne v2 (144 s, 154 s, 220 s, 260 s par cellule de 2000 pas selon le bras ; 96 runs en 2495 s sur 7 processus) ; **toute cellule dont la forme n'a pas de précédent mesuré est signalée comme telle.**

lot	contenu	porte de sortie	coût
A	Fork ; persistance (§4.1) ; panneaux câblés dans la boucle de campagne (§4.2) ; check-point de fin de run (§4.3) ; arbre causal persisté (§4.4) ; les deux estimateurs de b réconciliés (§3.2)	deux portes distinctes. (i) Parité bit à bit 8000 pas $\times$ 26 colonnes, écart nul exigé : elle couvre le moteur , dont rien de l'addition n'est relu. (ii) Test de fermeture des panneaux (§7) : la parité ne verrait pas un instantané pris au mauvais instant, puisqu'il n'entre pas dans <code>step()</code> . Les deux sont nécessaires ; ni l'une ni l'autre ne suffit	1 j + ~750 s
B	Décomposition distributionnelle du rebond : bras <code>control</code> , <code>all_A150</code> , <code>all_A150_K0comp</code> (K0$\times$2,25), panneaux à k mesuré, 12 graines	$d\ln(\bar{G})/d\ln A$ mesuré et confronté à la prédiction [0,527 ; 0,559] du §3.1 ; verdict sur lequel des deux exposants tient	3 h de calcul
C0	Pilote de couverture : une cellule, mesurer <code>n_tail</code> au seuil optimal et l'empreinte disque des panneaux	<code>n_tail</code> médian mesuré, et le nombre d'instantanés indépendants qu'un run rend	1 h + 1 cellule
C	Classes de lois, coordonnées : revenu d'intérêt et NW, par groupe (§4.5), sur les instantanés post-convergence ; familles candidates du §2.3 ; sélection par AIC + Vuong	cible de couverture atteinte (voir ci-dessous) ; aucune conclusion d'existence de queue ; $\backslash\{\}\text{ensurmath}\{\backslash\{\}\hat{\backslash\{\}\alpha}\}$ rendu avec ses trois échelles d'incertitude non fusionnées	1,5 j + calcul fixé par C0
D	Avalanches et branchement : les deux estimateurs, susceptibilité, profondeur, distribution des tailles (lois de puissance seules) ; réconciliation avec M4B et M4 fable	l'écart $b \approx 0,79$ vs 0,30 expliqué, ou déclaré ouvert avec ce qui a été essayé	0,5 j + 2 h
E	Contrôle : interventions en direct sur ρ (candidat n°1, §3.3), puis sur le second levier que le lot C ou D désigne ; réponse appariée de α et de b	les trois conditions du §3.3 tenues ou explicitement non tenues, levier par levier	1 j + 4 h
F	La question ouverte du §3.2 : pourquoi b dépasse la valeur $\sigma = 0$ de M4B — σ , ou l'institution de production jointe ?	une ablation qui sépare les deux, ou un constat d'échec documenté	0,5 j + 3 h
G	Rapports, journal, traçabilité, import <code>simulation_lab</code>	relecture annotée	1,5 j

La couverture de queue est le budget du lot C, et rien d'autre

$\backslash\{\}\text{fait}\{\}$ Ce qui a bloqué M4.2B n'est pas la finesse du critère : c'est le **nombre de points dans la queue extrême** — `n_tail` médian 113 au seuil optimal, 17 au seuil doublé, 2 % seulement

des instantanés restant admissibles.

\{\}\inference{\} **Aucun lot de ce plan ne change la couverture par défaut.** 12 graines $\times 1000$ pas $\times \approx 1000$ entités à $\lambda = 30$ rendent la même profondeur de queue par instantané que M4.2B. Reconduire ce protocole, c’est reproduire son impasse avec un moteur plus récent. Il n’existe que deux leviers, et ils ont un coût mesurable :

levier	effet	coût
plus d’entités par instantané ($\lambda \uparrow$)	M4B : λ est de la pure taille finie , intensivité $\pm 2\%$ — donc la physique ne change pas, seule la statistique s’améliore	$\approx \times 4$ à $\lambda = 60$ (population double, marché et service doublent)
plus d’instantanés indépendants ($T \uparrow$, espacés de τ)	ne change pas n_tail par instantané, réduit l’incertitude inter-instantanés	linéaire en T , sans précédent mesuré dans v2 au-delà de 4000 pas

Porte du lot C, à fixer chiffrée par C0 : une cible $n_tail \geq X$ par instantané, X étant dérivé de la précision voulue sur $\{\}\ensuremath{\hat{\{\}\alpha}}$ et non choisi. Et le calcul du lot C est dimensionné pour l’atteindre, ou le lot est déclaré infaisable au budget — ce qui est un résultat, pas un échec.

Les lots qui changent le moteur sont séparés dans l’historique git. Ici, un seul le fait (A), et il est neutre par construction : rien de ce qu’il ajoute n’est relu par la trajectoire, ce que la parité vérifie.

6 Protocole

Reprendre le protocole v2 — amorçage partagé à $t_0 = 2000$, fenêtre de 2000 pas, 12 graines, appariement par graine, Student à 11 degrés de liberté (seuil 5 % : 2,201 ; 1 % : 3,106) — avec quatre modifications.

1. **Deux fenêtres**, comme en v2 : transition $]t_0, t_0+200]$ et régime résiduel $]t_0+1000, t_0+2000]$. La première n’est pas stationnaire et n’est jamais lue comme un niveau.
2. **Contrôle de stationnarité calibré, pas postulé.** v2 a démontré qu’une bande fixe $[0,99; 1,01]$ sur le rapport de quarts rejette **11 des 12 graines du contrôle** sur une fenêtre de 1000 pas : elle ne mesure que la longueur de la fenêtre. Le critère est un test de Student sur la moyenne du rapport ; l’étendue par run est rapportée comme plancher de bruit.
3. **Fenêtres de queue par run**, pas de burn-in fixe (§2.2). Le temps de convergence est mesuré, et les runs qui n’y arrivent pas sont marqués « non-stationnaire-confirmé » et rendus sur un instantané unique.
4. **Portée globale et portée new seulement.** Voir §8, décision n°2.

Bras du lot B, et pourquoi ceux-là :

bras	intervention à t_0+1	ce qu'il sépare
control	aucune	référence appariée
all_A150	$A = 1,5$, portée toutes	le rebond à K0 fixe : $\varepsilon = 0,747$ attendu
all_A150_K0comp	$A = 1,5$ et $K0 \rightarrow K0 \cdot (A'/A)^{1/(1-\gamma)}$, soit 56,25 à $\gamma = 0,5$	indispensable : v1 montre que la contraction de population est un effet d'échelle de K0 que la compensation annule entièrement (pop $\times 1,005$). Sans ce bras, une réponse de queue qui ne serait qu'un artefact d'échelle serait découverte à la fin plutôt que détectée. La formule, et non le nombre, pour que le bras survive à un changement de γ
new_A150	$A = 1,5$, portée nouvelles	deux technologies coexistantes ; le seul régime où le sens du prêt agit

7 Tests exigés

Assertions Python simples, convention du dépôt — **pas de pytest**. Reprendre la suite v2 (12 fichiers, tous verts) et l'étendre.

- **Parité, trois sémantiques**, inchangées : bit-exacte après le lot A ; `loan_direction="richest_lends"` reproduit v2 et v1 en régime hétérogène ; `phase_order="deprec_first"` ne la préserve pas, par construction.
- **Branchement** (nouveau) : sur une cascade construite à la main dont on connaît l'arbre, les deux estimateurs rendent la valeur attendue, et leur écart est celui qu'on calcule à la main.
- **Panneaux** (nouveau) : un instantané pris à t reproduit exactement les agrégats de la ligne t de `series.csv` — population, K_{tot} , somme des `int_in`, valeur nette totale. Un panneau qui ne se referme pas sur les agrégats ne mesure pas ce qu'on croit.
- **Checkpoint** (nouveau) : un run repris depuis son checkpoint et poursuivi produit une trajectoire bit-identique à un run mené d'un trait.
- **Estimateurs de queue** (nouveau) : sur un échantillon **synthétique** tiré d'une Pareto d'exposant connu, l'estimateur rend l'exposant et son bootstrap couvre la vraie valeur au taux nominal. Sans ce test, une dérive de l'estimateur serait lue comme un effet de modèle.
- **Covariance d'échelle**, conservée en non-régression (exacte à $3 \cdot 10^{-14}$).

8 Décisions à trancher — et ce que je recommande

#	question	recommandation	pourquoi elle est ouverte
1	nom du dossier et du paquet	m4_4_rebond_credit_soc/, paquet m4_4	convention de l'utilisateur ; trivialement changeable
2	portée partielle	maintenir l'interdiction	l'interdiction était formulée « pour la v2 » et ce programme n'est pas v2. Mais v1 a montré que le dénominateur de toute élasticité y disparaît, et §1 se traite entièrement en portée globale et new . Aucun lot ne dépend de la réponse — c'est à l'utilisateur de la rou- vrir s'il le veut
3	σ devient-il un axe ba- layé ?	pas dans les lots A–E	c'est le plus grand écart de régime entre les lignées (0,01 ici, 0,25 au centre M4B) et le candidat n°1 pour l'écart de b. Mais un balayage en σ est un programme en soi : M4B en a fait un. Le lot F l'aborde par une ablation , pas par un balayage
4	pas d'échantillonnage k des panneaux	à mesurer , pas à choisir	porte du lot A
5	horizon des runs de queue	sans précédent mesuré	M4.2B a eu besoin de $T =$ 3000 et ~ 90 min par graine sur ses cellules sévères. À mesurer sur une cellule avant d'enga- ger la campagne du lot C

9 Pièges de mesure, hérités et actifs

- **La couverture de queue, pas la courbure.** Ce qui a bloqué M4.2B est le nombre de points dans la queue extrême. Un protocole qui n'augmente pas la couverture ne fera pas mieux, quelle que soit la finesse du critère — c'est pourquoi le lot C a une **cible de couverture chiffrée** et un pilote C0 qui la dimensionne (§5), plutôt qu'un budget en jours.
- **Un instantané n'est pas une cellule.** L'écart-type bootstrap intra-instantané vaut $\approx 3,7 \times$ l'écart-type inter-graines : ne jamais publier un $\{\hat{\alpha}\}$ d'instantané avec l'incertitude d'une moyenne de cellule.
- **La mesure d'avalanche inter-pas percole** dès que la densité d'événements est haute (M4 fable) : à 30 morts par pas, vérifier que les avalanches restent séparables avant d'ajuster quoi que ce soit.
- **$r^2 > 0,90$ hors taille 1 ne suffit pas** (M4 fable) : contrôler racines/taille et profondeur, sinon des grappes synchronisées passent pour des cascades.
- **Le canal de liquidité est muet.** $\{\text{fait}\}$ Mesuré sur v2 : `roots_liquidity = 0` et `defaults = 0` sur toute la campagne ; la débitrice la plus tendue détient 3,27 fois ce qu'elle doit. La contagion y est **purement de bilan**, conforme à M4B en dessous de $\sigma \approx 0,85$. Tout raisonnement sur la liquidité dans ce régime est hors sujet.

- **Le contrôle §14.2 s’applique à ce plan.** Un balayage à un levier à la fois autour d’un point unique produit un R^2 groupé qui n’est que la droite joignant les lignes de base — v2 s’y est fait prendre et l’a documenté. Ajuster **dans** chaque famille, et exiger une étendue d’au moins $\times 3$.
- **L’instant de mesure décide du résultat.** L’identité du §3.1 ne se referme qu’avec l’effectif **producteur** ; avec l’effectif de fin de pas elle manque de 9 erreurs-types, pour une différence qui n’est que la mortalité intra-pas. v2 a porté cette correction dans le moteur ; toute grandeur nouvelle doit déclarer à quel instant du pas elle est prise.
- **Une identité n’est pas une confirmation.** Le §3.1 en est une ; le dire dans le rapport à chaque emploi.

10 Livrables

Les mêmes que v2, sans négociation :

- **code complet et fonctionnel** dans `m4_4_rebond_credit_soc/` — un système qui tourne, pas un squelette ;
- **rapport de conception** (`report/conception_m4_4.pdf`) : décisions d’architecture justifiées avec `fichier.py:ligne`, statut de la parité après chaque lot, décisions du §8 et comment elles ont été tranchées ;
- **rapport de résultats** (`report/rapport_final.pdf`) : protocole, résultats, figures, verdict, limites ;
- **compilation vérifiée** : trois passes après suppression des `.aux/.toc`, aucun !, aucune référence non définie, aucune macro sans source citée ;
- **README.md** et **JOURNAL.md** tenu **au fil de l’eau** ;
- **annexe de traçabilité** engendrée par script, refusant de produire une annexe dont une ligne serait sans rôle ;
- **tous les nombres cités dans le corps des rapports sont des macros engendrées** depuis `results/analysis/` — jamais recopiés à la main.

Règles de rédaction, inchangées : tout tableau de plus de quatre colonnes est d’abord une figure ; aucune notation avant sa définition ; un calcul cité est un calcul déroulé ; un paragraphe qu’on ne peut pas paraphraser est à réécrire ; jamais de « meilleure technologie » ; renvoyer aux **sections**, jamais aux numéros de figure.

11 Arborescence attendue

```
m4_4_rebond_credit_soc/
+-- PLAN_M4_4_REBOND.md      (ce document)
+-- m4_4/                    (paquet moteur FORKE de m4_3live_v2)
|   +-- model.py             (+ persistance, panneaux, checkpoint)
|   +-- kernel.py            (repris tel quel)
|   +-- live.py              (+ ecriture des morts/avalanches/panneaux)
|   +-- tension.py           (repris tel quel)
|   +-- tails.py             (NOUVEAU : estimateurs de queue, bootstrap)
|   +-- cascades.py          (NOUVEAU : les deux estimateurs de b)
+-- driver/ web/ tests/ scripts/ results/ report/
+-- README.md JOURNAL.md
```

12 Ce que ce plan ne promet pas

\{\}incertitude{\} Trois choses sont hors de portée, et il vaut mieux l’écrire maintenant que le découvrir au lot G.

1. **Prouver que la queue de Pareto existe.** M4.2B a montré que la question n'est pas décidable avec ce volume de données. Ce programme la caractérise sous hypothèse.
2. **Un plan factoriel.** Les lots B à E balaient un levier à la fois. Le contrôle §14.2 dira jusqu'où cela porte ; il ne remplacera pas un plan factoriel, que le budget ne permet pas.
3. **Un verdict causal sur la fragilité.** Que le sens libre élève b est mesuré et apparié ; que ce soit *par* la chaîne du §3.3 reste une chaîne d'inférences cohérente avec les colonnes, et il faudrait une ablation par maillon pour la démontrer.